

Нахождение равновесных ситуаций в матричных играх

Цель работы – получение практических навыков нахождения равновесных ситуаций в чистых и смешанных стратегиях для матричных игр.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1

Задана матричная игра $\Gamma = \langle U, V, W \rangle$, где:

$U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ – множество стратегий 1-го игрока;

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ – множество стратегий 2-го игрока;

W – платежная матрица.

Убедиться, что игра имеет решение в чистых стратегиях и найти все равновесные ситуации в чистых стратегиях. Указать оптимальные стратегии каждого игрока и цену игры.

Вар.	W	Вар.	W
1	$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 6 & 8 & 10 \\ 4 & 3 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,6 & 0,8 \\ 0,9 & 0,7 & 0,8 \\ 0,7 & 0,5 & 0,6 \end{pmatrix}$	4	$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
5	$\begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 & -4 \\ 4 & 2 & 3 & 2 \\ 6 & 1 & 4 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & -3 & -3 & -3 \\ 1 & -1 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$
7	$\begin{pmatrix} -1 & 5 & 4 & -2 \\ 6 & 3 & 0 & -1 \\ 4 & -3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 & 10 \\ 9 & 3 & 6 & 5 & 7 \\ 7 & 6 & 8 & 11 & 10 \\ 8 & 5 & 4 & 7 & 4 \end{pmatrix}$

9	$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 7 & 5 & 9 \\ 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}$	10	$\begin{pmatrix} 7 & 3 & 2 & 5 & 2 \\ 6 & 2 & 2 & 8 & 2 \\ 9 & 5 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$
11	$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 8 & 7 \\ 9 & 4 & 8 & 5 \\ 5 & 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}$	12	$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -1 & -2 \\ 2 & 9 & 3 & 2 \\ 5 & -7 & -2 & 0 \end{pmatrix}$
13	$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 6 & 4 & 7 \\ 4 & 3 & 3 & 2 & 3 \\ 7 & 4 & 5 & 4 & 5 \end{pmatrix}$	14	$\begin{pmatrix} 0,9 & 0,2 & 0,4 & 0,5 \\ 0,7 & 0,5 & 0,6 & 0,8 \\ 0,6 & 0,4 & 0,6 & 0,7 \end{pmatrix}$
15	$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 6 & 8 & 10 \\ 8 & 5 & 3 & 7 \end{pmatrix}$	16	$\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
17	$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ -3 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$	18	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$
19	$\begin{pmatrix} 8 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 5 \\ 2 & 4 & 3 \\ 8 & 5 & 5 \end{pmatrix}$	20	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & -2 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Задача 2

Задана матричная игра $\Gamma = \langle U, V, W \rangle$, где:

$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ – множество стратегий 1-го игрока;

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ – множество стратегий 2-го игрока;

$W = \|w_{ij}\|_{i,j=1}^n$ – платежная матрица (квадратная), где

$$w_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j; \\ |ai - bj|, & 0 < |i - j| < k; \\ (-1)^k (ai - bj), & |i - j| \geq k. \end{cases}$$

Значения n , k , a , b (по вариантам) приведены в таблице. Для данной игры:

- 1) убедиться, что равновесная ситуация в чистых стратегиях отсутствует;
- 2) выполнить необходимые преобразования платежной матрицы W и свести игру к паре двойственных задач линейной оптимизации;
- 3) найти решение игры в смешанных стратегиях, указать оптимальные смешанные стратегии игроков и цену игры.

Вар.	n	k	a	b	Вар.	n	k	a	b
1	10	5	0,5	2	11	11	5	1	2
2	10	6	2	1	12	11	6	2	1
3	10	3	1	8	13	11	7	2	5
4	10	4	4	1	14	11	6	4	1
5	9	2	2	3	15	9	6	1	0,5
6	9	4	6	2	16	9	4	5	2
7	9	5	1	4	17	9	4	2	1
8	12	4	5	3	18	10	4	5	2
9	12	6	5	4	19	12	3	4	2
10	12	7	1	6	20	11	4	3	4

Задача 3

Формализовать описанную ниже ситуацию в виде матричной игры. Для полученной игры найти равновесную ситуацию, указать оптимальные стратегии игроков и цену игры.

Варианты 1 – 9

Имеется n ячеек с номерами от 1 до n , расположенных по кругу. Игрок 2 прячет предмет в одну из ячеек, игрок 1 стремится обнаружить этот предмет путем проверки m соседних ячеек. Вероятность обнаружения предмета в ячейке с номером i равна p_i , при условии, что предмет туда спрятан (и равна нулю, если предмет не был спрятан в данную ячейку). Цель игрока 1 – максимизировать вероятность обнаружения предмета, игрок 2 желает противоположного.

Вар.	n	m	p_i
1	7	2	$p_1 = \dots = p_4 = 0,5; p_5 = \dots = p_7 = 0,8$
2	7	2	$p_i = i / 8$
3	7	2	$p_i = 1 - i / 9$
4	7	3	$p_1 = \dots = p_4 = 0,5; p_5 = \dots = p_7 = 0,8$

Вар.	n	m	p_i
5	7	3	$p_i = i / 8$
6	7	3	$p_i = 1 - i / 8$
7	7	4	$p_1 = \dots = p_4 = 0,5; p_5 = \dots = p_7 = 0,8$
8	7	4	$p_i = i / 8$
9	7	4	$p_i = 1 - i / 8$

Варианты 10 – 15

Имеется n ячеек с номерами от 1 до n , расположенных в ряд. Игрок 2 прячет предмет в одну из ячеек, игрок 1 стремится обнаружить этот предмет путем проверки *любых двух ячеек*. Вероятность обнаружения предмета в ячейке с номером i равна p_i , при условии, что предмет туда спрятан (и равна нулю, если предмет не был спрятан в данную ячейку). Цель игрока 1 – максимизировать вероятность обнаружения предмета, игрок 2 желает противоположного.

Вар.	n	p_i
10	7	$p_1 = \dots = p_4 = 0,5; p_5 = \dots = p_7 = 0,8$
11	7	$p_i = i / 8$
12	7	$p_i = 1 - i / 9$
13	7	$p_1 = \dots = p_4 = 0,5; p_5 = \dots = p_7 = 0,8$
14	7	$p_i = i / 9$
15	7	$p_i = 1 - i / 10$

Варианты 16 – 20

Имеется n ячеек с номерами от 1 до n , расположенных в ряд. Игрок 2 прячет предмет в одну из ячеек, игрок 1 стремится обнаружить этот предмет путем проверки *любых трех ячеек*. Вероятность обнаружения предмета в ячейке с номером i равна p_i , при условии, что предмет туда спрятан (и равна нулю, если предмет не был спрятан в данную ячейку). Цель игрока 1 – максимизировать вероятность обнаружения предмета, игрок 2 желает противоположного.

Вар.	n	p_i
16	5	$p_1 = p_2 = p_3 = 0,5; p_4 = p_5 = 0,8$
17	5	$p_i = i / 6$
18	5	$p_i = 1 - i / 7$
19	5	$p_1 = p_2 = p_3 = 0,5; p_4 = p_5 = 0,9$
20	5	$p_i = i / 9$

Примеры решения задач

Задача 1

Задана матричная игра $\Gamma = \langle U, V, W \rangle$, где:

$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ – множество стратегий 1-го игрока;

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ – множество стратегий 2-го игрока;

W – платежная матрица:

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 15 & 6 & 10 \\ 13 & 6 & 5 & 3 & 8 \\ 11 & 7 & 8 & 7 & 9 \\ 4 & 5 & 16 & 6 & 14 \\ 8 & 7 & 17 & 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

Убедиться, что игра имеет решение в чистых стратегиях и найти все равновесные ситуации в чистых стратегиях. Указать оптимальные стратегии каждого игрока и цену игры.

Решение

Как видно из табл., $W^- = W^+ = 7$, т.е. нижняя и верхняя цена игры совпадают, и игра имеет решение в чистых стратегиях. При этом имеются 4 равновесные ситуации:

$(u_3, v_2); (u_3, v_4); (u_5, v_2); (u_5, v_4)$.

Соответственно, оптимальными стратегиями первого игрока являются u_3, u_5 , второго – v_2, v_4

(для каждого из игроков эти стратегии равноценны). Цена игры $W^0 = 7$.

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	$\min_j w_{ij}$
u_1	0	6	15	6	10	0
u_2	13	6	5	3	8	3
u_3	11	7	8	7	9	7
u_4	4	5	16	6	14	5
u_5	8	7	17	7	7	7
$\max_i w_{ij}$	13	7	17	7	14	$W^- = 7$ $W^+ = 7$

Задача 2

Задана матричная игра $\Gamma = \langle U, V, W \rangle$, где:

$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ – множество стратегий 1-го игрока;

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ – множество стратегий 2-го игрока;

W – платежная матрица:

$$W = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -6 & -12 & 6 & 6 \\ 0 & 3 & 9 & 15 & -6 & -3 \\ -3 & 0 & -6 & -12 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Требуется:

- 1) убедиться, что для данной игры отсутствует равновесная ситуация в чистых стратегиях;
- 2) выполнить необходимые преобразования платежной матрицы и свести игру к паре двойственных задач линейной оптимизации;
- 3) найти решение игры в смешанных стратегиях, указать оптимальные смешанные стратегии игроков и цену игры.

Решение

1. Как видно из табл., нижняя и верхняя цена игры не совпадают, т.е. равновесная ситуация в чистых стратегиях отсутствует. Поэтому необходимо выполнить поиск равновесной ситуации в смешанных стратегиях.

w_{ij}	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	$\min_j w_{ij}$
u_1	-3	-3	-6	-12	6	6	-12
u_2	0	3	9	15	-6	-3	-6
u_3	-3	0	-6	-12	3	6	-12
$\max_i w_{ij}$	0	3	9	15	6	6	$W^- = -6$ $W^+ = 0$

2. Исключим доминируемые стратегии. В соответствии с платежной матрицей W , имеем: $v_1 \succeq v_2, v_5 \succeq v_6$. Отбрасывая стратегии v_2 и v_6 , получаем редуцированную матрицу

$$W' = \begin{pmatrix} -3 & -6 & -12 & 6 \\ 0 & 9 & 15 & -6 \\ -3 & -6 & -12 & 3 \end{pmatrix},$$

для которой в свою очередь имеет место доминирование $u'_1 \succeq u'_3$. Отбрасывая стратегию u'_3 , приходим к матрице

$$W'' = \begin{pmatrix} -3 & -6 & -12 & 6 \\ 0 & 9 & 15 & -6 \end{pmatrix},$$

которая уже не содержит доминируемых стратегий.

3. Изменим матрицу W'' так, чтобы она содержала только положительные элементы. Для этого можно, например, использовать преобразование $a_{ij} = w''_{ij} + 13$. В результате получаем матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 1 & 19 \\ 13 & 22 & 28 & 7 \end{pmatrix}.$$

4. Сведем полученную редуцированную игру с положительной платежной матрицей A к паре двойственных задач линейной оптимизации. Эти задачи будут иметь следующий вид.

Для 1-го игрока:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\rightarrow \min, \\ \begin{cases} 10x_1 + 13x_2 \geq 1; \\ 7x_1 + 22x_2 \geq 1; \\ x_1 + 28x_2 \geq 1; \\ 19x_1 + 7x_2 \geq 1, \end{cases} \\ x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Для 2-го игрока:

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 + y_3 + y_4 &\rightarrow \max, \\ \begin{cases} 10y_1 + 7y_2 + y_3 + 19y_4 \leq 1; \\ 13y_1 + 22y_2 + 28y_3 + 7y_4 \leq 1, \end{cases} \\ y_1 \geq 0; \quad y_2 \geq 0; \quad y_3 \geq 0; \quad y_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Решая обе задачи, получаем:

$$x_1^0 = 0,034; \quad x_2^0 = 0,051; \quad y_1^0 = 0,068; \quad y_2^0 = y_3^0 = 0; \quad y_4^0 = 0,017.$$

Цена игры в смешанных стратегиях для матрицы A равна

$$\bar{A}^0 = \frac{1}{x_1^0 + x_2^0} = \frac{1}{y_1^0 + y_2^0 + y_3^0 + y_4^0} = 11,8.$$

Вероятностные распределения, соответствующие оптимальным смешанным стратегиям для игры с матрицей A , определяются по формулам

$$p_i^0 = \bar{A}^0 x_i^0 \quad (i = 1; 2); \quad q_j^0 = \bar{A}^0 y_j^0 \quad (j = 1, \dots, 4),$$

откуда получаем:

$$p_1^0 = 0,4; \quad p_2^0 = 0,6; \quad q_1^0 = 0,8; \quad q_2^0 = q_3^0 = 0; \quad q_4^0 = 0,2.$$

5. Возвращаемся к исходно заданной игре с платежной матрицей W . Оптимальными смешанными стратегиями для нее являются:

$$\bar{u}^0 = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,6 & 0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix}; \quad \bar{v}^0 = \begin{bmatrix} 0,8 & 0 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \end{bmatrix},$$

а цена игры равна $\bar{W}^0 = \bar{A}^0 - 13 = -1,2$.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие задачи принятия решений называют задачами в условиях поведенческой неопределенности? В чем состоит различие между поведенческой и природной неопределенностью?
2. Дать определение игры, игрока, стратегии, игровой ситуации, выигрыша. Сформулировать основной постулат теории игр.
3. Привести формальную модель парной игры.
4. Сформулировать для парной игры принцип наибольшего гарантированного результата и принцип равновесия по Нэшу. Привести формальную запись каждого из этих принципов и пояснить содержательный смысл каждого из них.
5. Какие игры называют антагонистическими? Привести формальную модель антагонистической игры.
6. Дать определения максиминной и минимаксной стратегий, верхней и нижней цены игры.
7. Дать определение равновесной ситуации (седловой точки) антагонистической игры. Привести необходимое и достаточное условие наличия седловой точки.
8. Как связаны седловая точка антагонистической игры и ее оптимальные стратегии? Чему равно значение функции выигрыша в седловой точке?
9. Почему при наличии у игры седловой точки игрокам нет необходимости скрывать свои стратегии?
10. Какие игры называют матричными? Записать для матричной игры принцип равновесия по Нэшу и условие наличия равновесной ситуации.
11. Дать определение смешанной стратегии. Привести возможные интерпретации (способы реализации) смешанных стратегий.
12. Дать определение смешанного расширения матричной игры.
13. Сформулировать теорему фон Неймана для смешанного расширения матричной игры, а также основные выводы и следствия из этой теоремы.
14. Перечислить основные этапы нахождения решения матричной игры в смешанных стратегиях.
15. Привести формальное определение отношений строгого и нестрогого доминирования на множестве стратегий.
16. Почему при поиске решения матричной игры доминируемые стратегии можно удалять? В чем различие между правилами удаления строго и нестрого доминируемых стратегий?

17. Дать определения спектра смешанной стратегии, вполне смешанной стратегии, вполне смешанной равновесной ситуации, вполне смешанной игры. Какие свойства имеет вполне смешанная игра?

Задачи и упражнения

- Доказать, что для любой антагонистической игры нижняя цена не превосходит верхнюю.
- Рассмотреть следующую игру. Каждый из игроков записывает задуманное им целое число от 1 до n и одновременно записывает число, которое, по его мнению, задумал соперник. Если один из игроков угадывает выбор соперника, а второй не угадывает, то угадавший получает выигрыш, равный сумме задуманных обоими игроками чисел. Во всех остальных случаях выигрыши обоих игроков нулевые. Построить матрицу игры для $n = 2$ и $n = 3$.
- В системе противовоздушной обороны объекта (игрок 1) могут применяться три типа средств поражения воздушной цели (1, 2, 3), которые распределены между двумя пусковыми установками (зоны действия данных установок не перекрываются, и на каждой установке должно быть размещено хотя бы одно средство поражения). У противника (игрока 2) имеется два типа самолетов (тип A и тип B). Вероятности поражения самолетов типа A и B средством 1 равны соответственно 0,3 и 0,5; средством 2 – 0,5 и 0,3; средством 3 – 0,1 и 0,6. Предполагается, что игрок 2 использует для нападения только один самолет. Цель игрока 1 – увеличить вероятность поражения самолета, цель игрока 2 противоположная. Построить матрицу игры и выяснить, имеется ли решение в чистых стратегиях, для следующих случаев:
 - игрок 2 направляет самолет в зону действия первой пусковой установки;
 - у игрока 2 имеется возможность выбора, в зону действия какой пусковой установки направить самолет.
- Для заданных матричных игр исключить доминируемые стратегии (добиться получения квадратной матрицы порядка 2) и найти решения с помощью систем линейных уравнений:

	v_1	v_2	v_3
u_1	1	7	2
u_2	6	2	7
u_3	5	1	6

	v_1	v_2
u_1	20	0
u_2	0	8
u_3	4	5

	v_1	v_2	v_3
u_1	3	1	0
u_2	0	2	3